Chapitre 4 ter — Combustions et énergie chimique

Équations de combustion, énergies de liaison, énergie molaire de réaction et pouvoir calorifique

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais citer des combustibles usuels et le comburant d'une combustion.
- ☐ Je sais écrire l'équation de combustion complète d'un alcane et d'un alcool.
- ☐ Je sais estimer une énergie molaire de réaction à partir des énergies de liaison.
- ☐ Je sais calculer une énergie libérée avec le pouvoir calorifique.
- ☐ Je sais exploiter une expérience d'estimation du pouvoir calorifique.
- ☐ Je sais citer des risques et des enjeux liés aux combustions.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : équilibrer une équation et utiliser l'avancement (chapitre 2), oxydant et réducteur (chapitre 4), schémas de Lewis (chapitre 1), transformations exothermiques (seconde).

1. Le cours

COURS — La combustion, une transformation chimique

Une **combustion** est une transformation entre un **combustible** (le « carburant ») et un **comburant**, le dioxygène O_2 de l'air. Il faut aussi une énergie d'activation (flamme, étincelle) : c'est le triangle du feu.

Combustion complète d'une espèce organique (C, H, O) :

$$\text{combustible} + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$$

Combustible	Formule	Usage
méthane	CH_4	gaz naturel, gaz de ville, biogaz
propane, butane	C_3H_8, C_4H_{10}	bouteilles de gaz, briquets
octane	C_8H_{18}	modèle de l'essence
éthanol	C_2H_6O	bioéthanol (carburant E85), réchauds

Une oxydoréduction. Le dioxygène est l'**oxydant** (il capte des électrons), le combustible est le **réducteur**.

⚠ Si le dioxygène manque, la combustion est **incomplète** : elle produit du monoxyde de carbone CO, gaz inodore et mortel, et des suies (carbone).

COURS — Énergie de liaison et énergie de réaction

L'**énergie de liaison** E_ℓ est l'énergie qu'il faut **fournir** pour rompre une mole de liaisons, en phase gazeuse.

C–H	C–C	C–O	O–H	H–H	O=O	C=O (dans CO_2)
413	348	358	463	436	498	804

énergies de liaison en kJ/mol

Au cours d'une réaction, on **rompt** les liaisons des réactifs (cela coûte de l'énergie) et on **forme** celles des produits (cela en libère).

Énergie molaire de réaction (en kJ/mol) :

$$E_r = \sum E_\ell(\text{liaisons rompues}) - \sum E_\ell(\text{liaisons formées})$$

$E_r < 0$: la réaction **libère** de l'énergie (exothermique).

Exemple : le méthane. $CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$ (tout en phase gazeuse).

Rompues : 4 C–H et 2 O=O : $4 \times 413 + 2 \times 498 = 2648$ kJ.

Formées : 2 C=O et 4 O–H : $2 \times 804 + 4 \times 463 = 3460$ kJ.

$E_r = 2648 - 3460 = -812$ kJ/mol : la combustion d'une mole de méthane libère environ 812 kJ.

Pourquoi ? Les liaisons de CO_2 et de H_2O sont très solides : en les formant, on récupère plus d'énergie qu'il n'en a fallu pour casser celles du combustible et du dioxygène.

COURS — Le pouvoir calorifique

Le **pouvoir calorifique massique** PC est l'énergie libérée par la combustion complète d'**un kilogramme** (ou d'un gramme) de combustible.

$$Q = m \times PC \qquad \text{et} \qquad PC = \frac{|E_r|}{M}$$

(Q en kJ, m en g, PC en kJ/g, M en g/mol)

Combustible	dihydrogène	méthane	essence	éthanol	bois sec
PC (MJ/kg)	120	50	45	27	15 à 18

L'estimer au laboratoire. On fait brûler une masse m_c de combustible sous une canette contenant une masse m_{eau} d'eau. L'énergie reçue par l'eau vaut

$$Q = m_{\text{eau}} \times c_{\text{eau}} \times \Delta T \qquad \text{avec} \qquad c_{\text{eau}} = 4{,}18\ \text{J/(g °C)}.$$

On en déduit $PC \approx \dfrac{Q}{m_c}$.

⚠ Cette valeur est toujours **trop faible** : une grande partie de l'énergie chauffe l'air, la canette, et la combustion est souvent incomplète.

COURS — Combustions et enjeux de société

Enjeu	**Ce qu'il faut savoir**
climat	chaque combustion de carbone fossile rejette du CO_2, gaz à effet de serre
santé	combustion incomplète : CO mortel, particules fines ; aérer, entretenir les chaudières
sécurité	incendies, explosions de gaz : ne jamais stocker un combustible près d'une flamme
alternatives	biocarburants (bioéthanol, biogaz par méthanisation) : le CO_2 rejeté avait été capté par les plantes ; dihydrogène : sa combustion ne produit que de l'eau

★ À RETENIR PAR CŒUR

— Combustion complète : combustible + $O_2 \to CO_2 + H_2O$; incomplète : CO et suies.

— Équilibrer dans l'ordre : C, puis H, puis O.

— $E_r = \sum E_\ell(\text{rompues}) - \sum E_\ell(\text{formées})$; $E_r < 0$: énergie libérée.

— $Q = m \times PC$; au laboratoire, $Q = m_{\text{eau}}\, c_{\text{eau}}\, \Delta T$.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Équilibrer une combustion complète

Étape 1 — Équilibrer le carbone avec CO_2

Étape 2 — Équilibrer l'hydrogène avec H_2O

Étape 3 — Équilibrer l'oxygène avec O_2, en dernier
Compter les O à droite, retirer ceux du combustible, diviser par 2. Si l'on obtient une demi-molécule, tout multiplier par 2.

Exemple : le butane C_4H_{10}. 4 C $\to$ 4 CO_2 ; 10 H $\to$ 5 H_2O ; O à droite : $8 + 5 = 13$, soit $\frac{13}{2}$ O_2. On double :

$$2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \longrightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O$$

MÉTHODE — Estimer une énergie de réaction avec les liaisons

Étape 1 — Écrire l'équation pour une mole de combustible
Un coefficient $\frac{7}{2}$ devant O_2 est accepté ici.

Étape 2 — Faire l'inventaire des liaisons
Avec la formule développée (ou le schéma de Lewis) de chaque espèce, multiplié par son coefficient.

Étape 3 — Calculer E_r et conclure
Rompues moins formées ; un résultat négatif signifie que la réaction libère de l'énergie.

Inventaires utiles. CH_4 : 4 C–H. C_2H_6 : 6 C–H et 1 C–C. C_2H_6O (éthanol CH_3-CH_2-OH) : 5 C–H, 1 C–C, 1 C–O, 1 O–H. CO_2 : 2 C=O. H_2O : 2 O–H.

⚠ ERREURS À NE PAS FAIRE

— Équilibrer l'oxygène **en dernier**, et ne pas oublier l'oxygène contenu dans un alcool.

— Dans E_r, c'est « rompues **moins** formées » : un signe inversé ferait croire qu'une combustion absorbe de l'énergie.

— Multiplier chaque énergie de liaison par le **nombre** de liaisons et par le **coefficient** de l'espèce.

— c_{eau} est en J/(g °C) : la masse d'eau doit être en grammes.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Le vocabulaire du feu

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On allume un briquet au butane.

a) Quel est le combustible ? le comburant ?

b) Quels sont les produits d'une combustion complète ?

c) Quel gaz dangereux se forme si l'air manque ?

d) Dans cette oxydoréduction, quel est l'oxydant ?

Exercice 2 — Équilibrer des combustions

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Écris l'équation de combustion complète :

a) du méthane CH_4

b) du propane C_3H_8

c) du méthanol CH_4O

d) de l'éthanol C_2H_6O

Exercice 3 — Compter les liaisons

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Donne la nature et le nombre de liaisons dans :

a) CH_3-CH_3 (éthane)

b) CO_2

c) H_2O

d) CH_3-CH_2-OH (éthanol)

Exercice 4 — Pouvoir calorifique

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Quelle énergie libère la combustion de 2,0 kg de butane ($PC = 46\,\text{MJ/kg}$) ?

b) Quelle masse d'éthanol ($PC = 27\,\text{MJ/kg}$) faut-il brûler pour libérer 1,0 MJ ?

c) Pourquoi un réservoir d'éthanol s'épuise-t-il plus vite qu'un réservoir d'essence de même masse ?

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — L'énergie de combustion de l'éthane

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

$$C_2H_6 + \frac{7}{2}\,O_2 \longrightarrow 2\,CO_2 + 3\,H_2O \quad \text{(tout en phase gazeuse)}$$

1. Fais l'inventaire des liaisons rompues. Calcule l'énergie à fournir.

2. Fais l'inventaire des liaisons formées. Calcule l'énergie libérée.

3. Calcule l'énergie molaire de réaction E_r. Commente son signe.

4. Déduis-en le pouvoir calorifique de l'éthane ($M = 30{,}0\,\text{g/mol}$), en kJ/g.

Exercice 6 — Le bioéthanol

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

L'éthanol CH_3-CH_2-OH ($M = 46{,}0\,\text{g/mol}$) est produit à partir de betteraves ou de céréales.

1. Écris l'équation de sa combustion complète.
2. Calcule son énergie molaire de combustion avec les énergies de liaison.
3. Déduis-en son pouvoir calorifique et compare à la valeur du tableau.
4. Pourquoi dit-on que le bioéthanol a un meilleur bilan carbone que l'essence, alors que sa combustion rejette aussi du CO_2 ?

Exercice 7 — Mesurer un pouvoir calorifique

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un réchaud à alcool chauffe une canette contenant 200 g d'eau. La température de l'eau passe de 20,0 °C à 45,0 °C. La masse du réchaud a diminué de 1,50 g d'éthanol. Donnée : $c_{\text{eau}} = 4{,}18\,\text{J/(g °C)}$.

1. Calcule l'énergie reçue par l'eau.
2. Déduis-en une estimation du pouvoir calorifique de l'éthanol, en kJ/g.
3. Compare à la valeur de référence (27 kJ/g). Calcule l'écart relatif.
4. Propose deux explications et une amélioration du protocole.

Exercice 8 — Le CO_2 d'une voiture

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une voiture consomme 5,0 L d'essence aux 100 km. On modélise l'essence par l'octane C_8H_{18} ($M = 114\,\text{g/mol}$, masse volumique 0,70 kg/L).

$$2\,C_8H_{18} + 25\,O_2 \longrightarrow 16\,CO_2 + 18\,H_2O$$

1. Calcule la masse puis la quantité d'octane consommée aux 100 km.
2. Quelle quantité de CO_2 est produite ?
3. Calcule la masse de CO_2 rejetée ($M = 44\,\text{g/mol}$), puis la valeur en grammes par kilomètre.
4. Compare à l'étiquette « 110 g/km » du constructeur.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Le dihydrogène, carburant d'avenir ?

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

$$H_2 + \frac{1}{2}\,O_2 \longrightarrow H_2O \quad \text{(phase gazeuse)} \qquad M(H_2) = 2{,}0\,\text{g/mol}$$

1. Calcule l'énergie molaire de réaction à partir des énergies de liaison.
2. Calcule le pouvoir calorifique du dihydrogène en kJ/g. Compare au méthane (50 kJ/g).
3. Quel avantage présente sa combustion pour le climat ?
4. Aujourd'hui, le dihydrogène est surtout fabriqué à partir de méthane, en rejetant du CO_2. Que penser alors de l'argument précédent ?

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Une combustion complète d'éthanol produit du monoxyde de carbone.

b) Si $E_r < 0$, la réaction libère de l'énergie.

c) Rompre une liaison libère de l'énergie.

d) La mesure du pouvoir calorifique avec une canette donne en général une valeur trop grande.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — un chauffe-eau au gaz

Un chauffe-eau fonctionne au méthane CH_4 ($M = 16{,}0\,\text{g/mol}$). Données : énergies de liaison du cours ; $c_{\text{eau}} = 4{,}18\,\text{J/(g °C)}$; volume molaire des gaz $V_m = 24\,\text{L/mol}$; $M(CO_2) = 44{,}0\,\text{g/mol}$.

Partie A — la réaction *(12 points)*

1. Écris l'équation de la combustion complète du méthane. *(3 points)*

2. Identifie l'oxydant et le réducteur. *(3 points)*

3. Calcule l'énergie molaire de réaction E_r avec les énergies de liaison. *(4 points)*

4. Déduis-en le pouvoir calorifique du méthane en kJ/g. *(2 points)*

Partie B — le chauffe-eau *(20 points)*

On chauffe 150 L d'eau (soit 150 kg) de 15 °C à 55 °C. Le rendement du chauffe-eau est de 90 % : 90 % de l'énergie libérée par la combustion sert à chauffer l'eau.

5. Calcule l'énergie reçue par l'eau, en MJ. *(4 points)*

6. Calcule l'énergie que doit libérer la combustion. *(4 points)*

7. Déduis-en la masse de méthane brûlée. *(4 points)*

8. Calcule le volume de méthane correspondant. *(4 points)*

9. Calcule la masse de CO_2 rejetée. *(4 points)*

Partie C — la sécurité *(6 points)*

10. Pourquoi un chauffe-eau au gaz installé dans une pièce mal aérée est-il dangereux ? Quel équipement peut protéger les occupants ? *(6 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) Combustible : le **butane** ; comburant : le **dioxygène** de l'air.
b) **Dioxyde de carbone** CO_2 et **eau** H_2O.
c) Le **monoxyde de carbone** CO.
d) Le **dioxygène** : il capte des électrons ; le butane est le réducteur.

Correction — Exercice 2

a) $CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$
b) 3 C, 8 H $\rightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O$; O : $6 + 4 = 10$, soit $5\,O_2$: $C_3H_8 + 5\,O_2 \longrightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O$
c) $1\,CO_2 + 2\,H_2O$: O à droite = 4, moins 1 dans le méthanol = 3, soit $\frac{3}{2}\,O_2$. On double :

$2\,CH_4O + 3\,O_2 \longrightarrow 2\,CO_2 + 4\,H_2O$
d) $2\,CO_2 + 3\,H_2O$: O à droite = 7, moins 1 = 6, soit $3\,O_2$: $C_2H_6O + 3\,O_2 \longrightarrow 2\,CO_2 + 3\,H_2O$

Correction — Exercice 3

a) 6 **C–H et** 1 **C–C**. **b)** 2 **C=O**. **c)** 2 **O–H**.
d) 5 **C–H,** 1 **C–C,** 1 **C–O et** 1 **O–H**.

Correction — Exercice 4

a) $Q = m \times PC = 2{,}0 \times 46 = 92\,\text{MJ}$.
b) $m = \dfrac{Q}{PC} = \dfrac{1{,}0}{27} \approx 0{,}037\,\text{kg} = 37\,\text{g}$.
c) Le pouvoir calorifique de l'éthanol (27) est plus faible que celui de l'essence (45) : pour la même énergie, il faut en brûler **environ 1,7 fois plus**.

Correction — Exercice 5

1. Rompues : 6 C–H, 1 C–C et $\frac{7}{2}$ O=O :

$$6 \times 413 + 348 + 3{,}5 \times 498 = 2478 + 348 + 1743 = 4569\,\text{kJ}.$$

2. Formées : $2 \times 2 = 4$ C=O et $3 \times 2 = 6$ O–H :

$$4 \times 804 + 6 \times 463 = 3216 + 2778 = 5994\,\text{kJ}.$$

3. $E_r = 4569 - 5994 = -1425\,\text{kJ/mol}$: négative, la combustion **libère de l'énergie**.
4. $PC = \dfrac{1425}{30{,}0} \approx 47{,}5\,\text{kJ/g}$.

Correction — Exercice 6

1. $C_2H_6O + 3\,O_2 \longrightarrow 2\,CO_2 + 3\,H_2O$
2. Rompues : $5 \times 413 + 348 + 358 + 463 + 3 \times 498 = 4728\,\text{kJ}$. Formées : $4 \times 804 + 6 \times 463 = 5994\,\text{kJ}$.

$$E_r = 4728 - 5994 = -1266\,\text{kJ/mol}.$$

3. $PC = \dfrac{1266}{46{,}0} \approx 27{,}5\,\text{kJ/g}$, très proche des $27\,\text{MJ/kg} = 27\,\text{kJ/g}$ du tableau.
4. Le CO_2 rejeté a été **capté par les plantes** pendant leur croissance (photosynthèse) : le bilan sur un cycle est bien plus faible que pour un carburant fossile, dont le carbone était stocké sous terre depuis des millions d'années.

Correction — Exercice 7

1. $Q = m_{\text{eau}}\, c_{\text{eau}}\, \Delta T = 200 \times 4{,}18 \times 25{,}0 = 20\,900\,\text{J} = 20{,}9\,\text{kJ}$.
2. $PC \approx \dfrac{20{,}9}{1{,}50} \approx 13{,}9\,\text{kJ/g}$.
3. $\dfrac{27 - 13{,}9}{27} \approx 49\,\%$: la mesure donne environ la moitié de la valeur attendue.
4. Une grande partie de l'énergie **chauffe l'air et la canette** ; la combustion peut être **incomplète**

(flamme jaune, suie). Amélioration : entourer le dispositif d'un écran (paravent), réduire la distance flamme-canette, tenir compte de la canette.

Correction — Exercice 8

1. $m = 5{,}0 \times 0{,}70 = 3{,}5\,\text{kg} = 3500\,\text{g}$; $n = \dfrac{3500}{114} \approx 30{,}7\,\text{mol}$.
2. D'après l'équation, 2 mol d'octane donnent 16 mol de CO_2 : $n(CO_2) = 8 \times 30{,}7 \approx 246\,\text{mol}$.
3. $m = 246 \times 44 \approx 10\,800\,\text{g} = 10{,}8\,\text{kg}$ aux 100 km, soit **108 g/km**.
4. Valeur **très proche** de l'étiquette : le modèle de l'octane décrit bien l'essence.

Correction — Exercice 9

1. Rompues : 1 H–H et $\frac{1}{2}$ O=O : $436 + 0{,}5 \times 498 = 685\,\text{kJ}$. Formées : 2 O–H : $2 \times 463 = 926\,\text{kJ}$.

$$E_r = 685 - 926 = -241\,\text{kJ/mol}.$$

2. $PC = \dfrac{241}{2{,}0} \approx 120\,\text{kJ/g}$: plus de **deux fois** celui du méthane.
3. Sa combustion ne produit **que de l'eau** : aucun CO_2.
4. L'avantage climatique n'existe vraiment que si le dihydrogène est **produit sans rejet de CO_2** (par électrolyse de l'eau avec de l'électricité renouvelable, par exemple). Sinon, on déplace le problème.

Correction — Exercice 10

a) **Faux.** Une combustion *complète* ne donne que CO_2 et H_2O ; le CO vient d'une combustion incomplète.
b) **Vrai.** Les liaisons formées libèrent plus d'énergie que n'en coûtent les liaisons rompues.
c) **Faux.** Rompre une liaison *coûte* de l'énergie ; c'est la formation d'une liaison qui en libère.
d) **Faux.** Elle est trop *faible* : une partie de l'énergie est perdue dans l'air et la canette.

Correction — Exercice bilan — partie A

1. $CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$

2. Oxydant : **O_2** ; réducteur : **CH_4**.

3. Comme dans le cours : rompues $4 \times 413 + 2 \times 498 = 2648\,\text{kJ}$; formées $2 \times 804 + 4 \times 463 = 3460\,\text{kJ}$; $E_r = -812\,\text{kJ/mol}$.

4. $PC = \dfrac{812}{16{,}0} \approx 50{,}8\,\text{kJ/g}$.

Correction — Exercice bilan — parties B et C

5. $Q = 150\,000 \times 4{,}18 \times 40 = 2{,}51 \times 10^7\,\text{J} = 25{,}1\,\text{MJ}$.

6. Seuls 90 % servent : $E = \dfrac{25{,}1}{0{,}90} \approx 27{,}9\,\text{MJ}$.

7. $m = \dfrac{E}{PC} = \dfrac{27{,}9 \times 10^3\ \text{kJ}}{50{,}8\ \text{kJ/g}} \approx 549\,\text{g}$.

8. $n = \dfrac{549}{16{,}0} \approx 34{,}3\,\text{mol}$; $V = n\,V_m = 34{,}3 \times 24 \approx 823\,\text{L} \approx 0{,}82\,\text{m}^3$.

9. Une mole de CH_4 donne une mole de CO_2 : $m = 34{,}3 \times 44{,}0 \approx 1{,}5\,\text{kg}$ de CO_2.

10. Si l'air manque, la combustion devient **incomplète** et produit du **monoxyde de carbone**, inodore et mortel. Il faut aérer, faire entretenir l'appareil et installer un **détecteur de monoxyde de carbone**.